

PRÁTICAS EXTENSIONISTAS INTEGRADORAS VI

Safe Student

Presença escolar rastreável e comunicação família e escola

Flavio Gabrig Ferreira, 202323361

Richardson Conceição Ferreira, 202323181

Lealdo Coelho Válido de Jesus, 202323215

Prof. Altemar Sales de Oliveira, Saquarema/RJ,
2026

MVP acadêmico com dados sintéticos, não homologado para produção

INTRODUÇÃO: CONTEXTO

Entrada e saída do estudante fazem parte da segurança e do acompanhamento familiar

Escola

Registrar a movimentação de forma consistente e consultável.

Família

Informação rápida, sem depender de ligações ou recados.

Extensão universitária

Alinhado à Resolução CNE/CES nº 7/2018 e à comunidade escolar.

Privacidade

LGPD e proteção de crianças e adolescentes guiam o desenho.

INTRODUÇÃO: PROBLEMÁTICA

Três dificuldades no acompanhamento da movimentação escolar

01. Baixa visibilidade

Responsáveis têm pouca clareza sobre entrada e saída.

02. Registros manuais

Processos manuais geram retrabalho e dificultam relatórios.

03. Comunicação fragmentada

Família, portaria e gestão usam canais dispersos, sem rastro.

INTRODUÇÃO: OBJETIVO

Objetivo do projeto

Demonstrar que identificação simples, registro rastreável e notificação rápida tornam a movimentação escolar mais clara e verificável.

Validada por requisitos, testes automatizados e roteiro funcional com perfis demonstrativos.

Pesquisa aplicada, exploratória e descritiva

- 1 Pesquisa**
Revisão bibliográfica e análise documental
- 2 Requisitos**
Casos de uso e regras de negócio
- 3 Modelagem**
Prototipação, UML e modelo lógico (DER)
- 4 Implementação**
Desenvolvimento incremental do MVP
- 5 Validação**
Testes e perfis representativos

SOLUÇÃO PROPOSTA

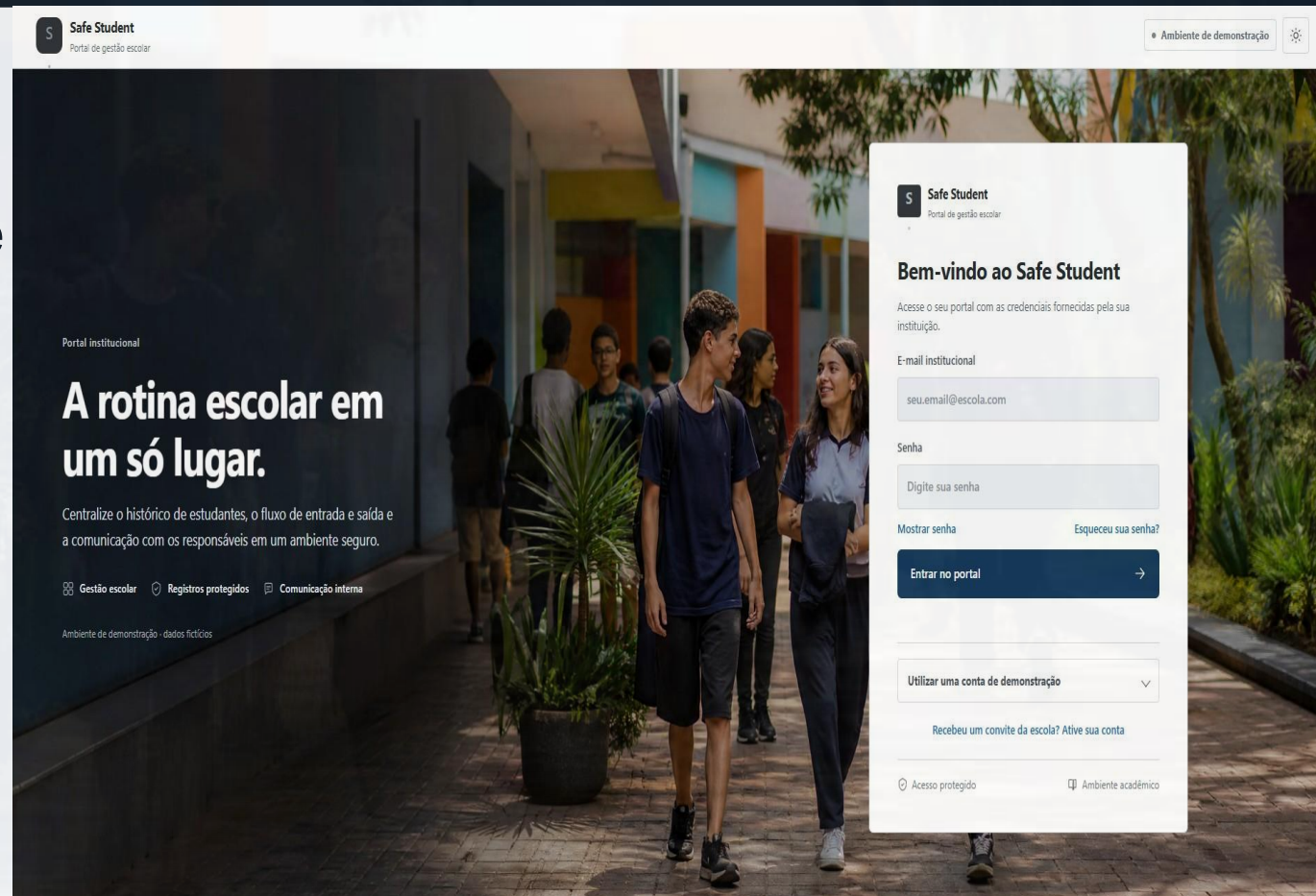
Cinco funcionalidades sustentam o MVP

- 1 Autenticação e perfis**
Acesso e operações controlados por perfil
- 2 Vínculo entre aluno e responsável**
Família vê apenas estudantes vinculados
- 3 Entrada e saída**
Registro por QR/token simulado, em sequência válida
- 4 Notificação**
Aviso automático ao responsável vinculado
- 5 Rastreabilidade**
Histórico, relatório e auditoria

MVP: ACESSO

Entrada segura por perfil

- Credenciais institucionais e convite
- Senhas com script e sessão com expiração



MVP: PORTARIA

Próxima movimentação sempre válida

- Token ou QR identifica o estudante
- Sequência de entrada e saída garantida
- Movimentações recentes ao lado

The screenshot displays the 'Safe Student' web application interface. The top navigation bar includes the 'Safe Student' logo, a search bar for students or guardians, and user information for 'Escola Piloto' and 'Portaria Central'. A sidebar on the left lists menu items under 'MENU PRINCIPAL' (Visão geral, Presença / Portaria, Alunos, Notificações, Relatórios, Comunicação) and 'ADMINISTRAÇÃO' (Informações e demonstração). The main content area is titled 'Operação Portaria' and instructs users to consult the student and execute the next valid movement. It features a 'Localizar estudante' section with a 'Token / QR' input field (containing 'SS-ALU001') and buttons for 'Consultar' and 'Ler QR'. Below this, a student card for 'Lucas Costa' (6º Ano A - Manhã - 2026-001) shows his status as 'DENTRO' and provides the 'Último evento de hoje' (ENTRADA - 23/09/2026, 13:00) and the 'Próxima ação válida' (Registrar saída). A prominent red button labeled 'Registrar saída' is at the bottom of the card. To the right, a 'TEMPO REAL' section titled 'Movimentações recentes' lists a recent exit for 'Beatriz Almeida' on 23/09/2026 at 12:00, with a button to 'Abrir relatório'. A top-right notification states 'Movimentação registrada.' for 'quarta-feira, 23 de setembro' with a '+ Novo registro' button.

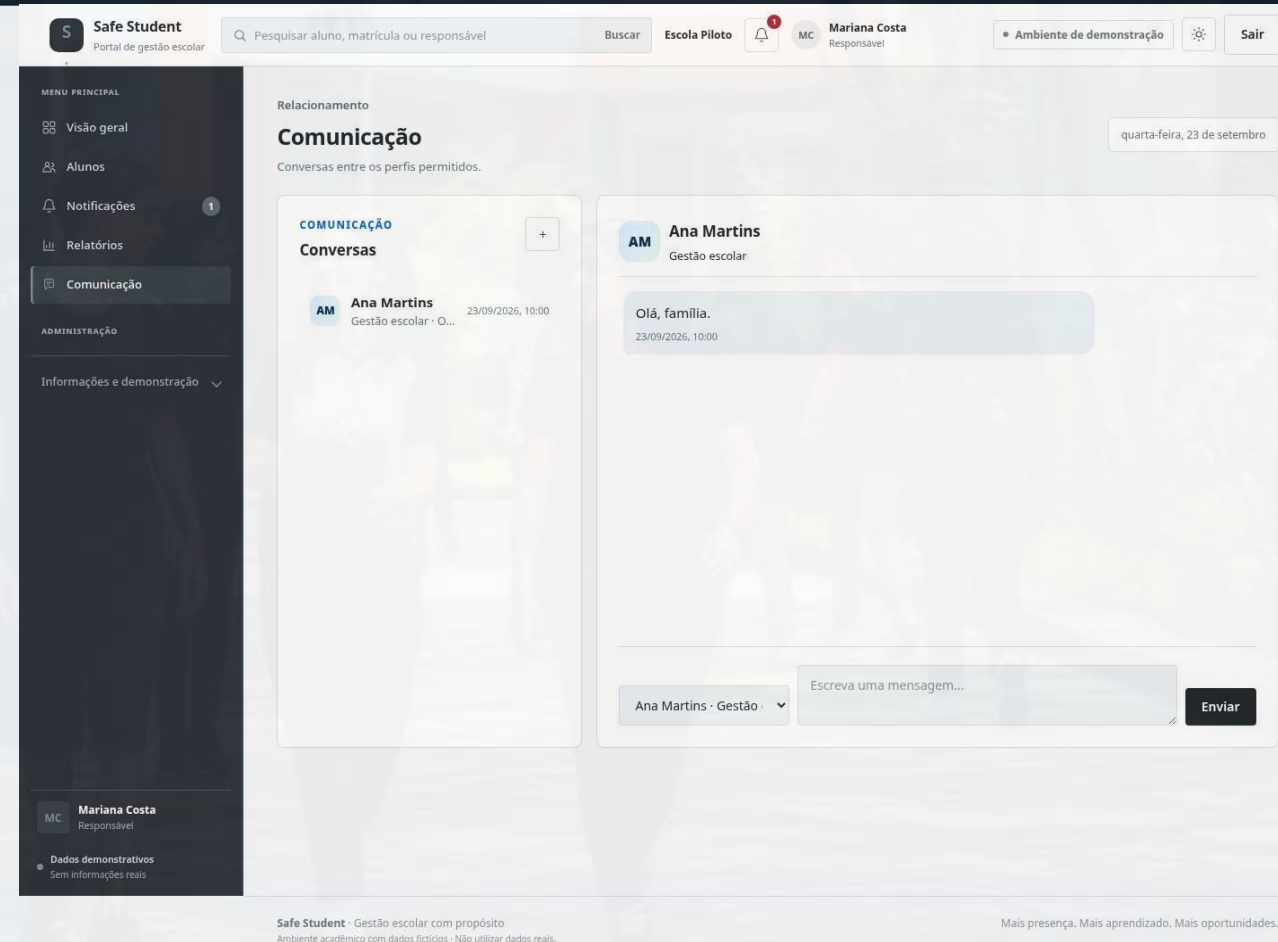
Safe Student - Gestão escolar com propósito
Ambiente acadêmico com dados fictícios - Não utilizar dados reais.

Mais presença. Mais aprendizado. Mais oportunidades.

MVP: RESPONSÁVEL

Família informada e canal de comunicação

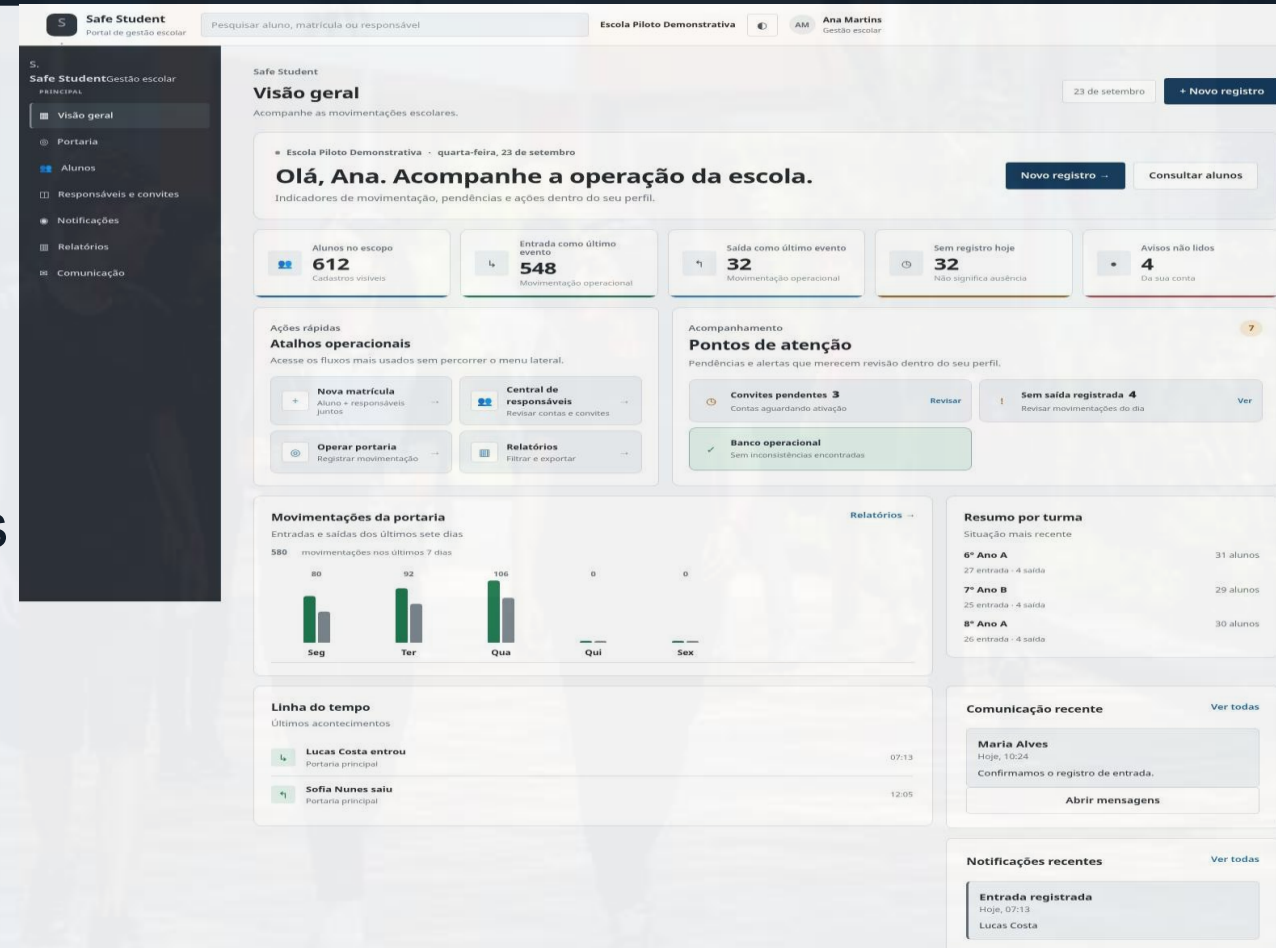
- Vê só os estudantes vinculados
- Notificações internas por evento
- Mensagens só entre perfis permitidos



MVP: GESTÃO

Visão geral da operação escolar

- Indicadores, pendências e resumo por turma
- Atalhos para matrícula e relatórios
- Todos os números são dados fictícios



Auditoria de eventos críticos

- Registro pesquisável de cada operação
- Filtros por data, ação e usuário
- Gestão não lê mensagens privadas

The screenshot displays the 'Safe Student' web application interface. The header includes the logo, a search bar, and user information for 'Ana Martins'. A sidebar on the left contains a menu with options like 'Visão geral', 'Presença / Portaria', 'Alunos', 'Responsáveis e convites', 'Notificações', 'Relatórios', and 'Comunicação'. The main content area is titled 'GOVERNANÇA' and 'Trilha de auditoria'. It features a table with columns for 'De', 'Até', 'Ação', 'Usuário', and 'Busca'. The table contains one entry: '23/09/2026, 10:00' for 'Ana Martins' performing the 'CADASTRAR_ALUNO' action. A notification bubble in the top right corner states 'Matrícula criada com 2 responsável(is)'. The footer includes the application's purpose and a disclaimer about the demo environment.

Pular para o conteúdo

Safe Student
Portal de gestão escolar

Pesquisar aluno, matrícula ou responsável

Escola Piloto

Ana Martins
Gestão escolar

Ambiente de demonstração

Sair

MENÚ PRINCIPAL

- Visão geral
- Presença / Portaria
- Alunos
- Responsáveis e convites
- Notificações
- Relatórios
- Comunicação

ADMINISTRAÇÃO

- Auditoria

Informações e demonstração

GOVERNANÇA

Trilha de auditoria

Eventos críticos pesquisáveis e rastreáveis.

Matrícula criada com 2 responsável(is).

1 evento(s)

De Até Ação Usuário Busca

mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy Todas Todos Ação, entidade ou detalhe Filtrar Limpar

Data/hora	Usuário	Ação	Entidade	Detalhes
23/09/2026, 10:00	Ana Martins	CADASTRAR_ALUNO	aluno	Aluno Navegador

Safe Student - Gestão escolar com propósito
Ambiente acadêmico com dados fictícios - Não utilizar dados reais.

Mais presença. Mais aprendizado. Mais oportunidades.

SOLUÇÃO PROPOSTA: ARQUITETURA

Arquitetura enxuta, com privacidade por padrão

Interface

HTML, CSS e JavaScript, sem framework.

Servidor

Node.js 18+ com módulos nativos: http, fs e crypto.

Dados

SQLite com migrations e seed sintética versionada.

Segurança

scrypt, sessões com expiração e autorização no backend.

Minimização de dados: sem biometria, geolocalização contínua ou push real.

SOLUÇÃO PROPOSTA: PERFIS

Três perfis, permissões mínimas

Família

Responsável
Consulta só
estudantes vinculados
e recebe notificações.

Operação

Portaria
Localiza o estudante
por token ou QR e
registra a
movimentação.

Gestão

Gestão escolar
Matrícula, convites,
relatórios, CSV,
mensagens e
auditoria.

A autorização é aplicada no backend, não apenas na interface.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Resultados verificáveis do MVP

49/49

testes
automatizados
aprovados

11

requisitos
funcionais

8

requisitos não
funcionais

12

regras de
negócio
documentadas

Testes de privacidade cobrem diretório mínimo, mensagens, notificações e CSV.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que foi entregue, o que falta e como evoluir

Entregue

MVP executável com 5 funcionalidades, documentação e testes.

Limitações

Dados sintéticos, pesquisa de campo parcial, sem homologação nem certificação LGPD.

Próximos passos

Piloto autorizado, governança de privacidade, infraestrutura segura e validação jurídica.

REFERÊNCIAS

Bibliografia

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: referências. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Diretrizes para a Extensão na Educação Superior.

OWASP FOUNDATION. OWASP MASVS: Mobile Application Security Verification Standard.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. WCAG 2.2: Web Content Accessibility Guidelines.

AGRADECIMENTOS

Obrigado.

Ao professor Altemar Sales de Oliveira, à instituição e à comunidade escolar que apoiou o projeto.

Flavio Gabrig Ferreira, Richardson Conceição Ferreira e Lealdo Coelho Válido de Jesus

github.com/richaferreira/Safe_Student